

请举出一个实际生活含有不确定性的系统，解决如下问题。

(1) 对系统的不确定性进行描述，将其转化成一个鲁棒控制问题；

(2) 给出系统鲁棒控制器的设计方法。

答案：

示例：汽车主动悬挂系统（四分之一车体主动悬架）。

这是一种非常典型的实际生活系统。当汽车行驶在不平的路面上时，乘客希望车身尽量平稳（舒适性好），同时车轮要始终贴紧地面（安全性好）。但真实车辆中存在很多不确定性，例如乘客人数变化导致车身质量改变、弹簧老化导致刚度变化、路面坑洼带来的随机扰动等。这些不确定性会使普通控制器失效，因此需要设计**鲁棒控制器**来保证系统在各种不确定条件下仍然稳定且性能良好。

下面分两步详细解答题目要求。

(1) 对系统的不确定性进行描述，将其转化成一个鲁棒控制问题

首先，建立**名义模型**（即理想情况下的数学模型）。四分之一车体主动悬架可以简化为一个二自由度系统：

- m_s ：车身质量（sprung mass，乘客+车身）；
- m_u ：车轮质量（unsprung mass）；
- k_s ：悬架弹簧刚度；
- c_s ：悬架阻尼系数；
- k_t ：轮胎刚度；
- u ：主动控制力（由液压或电磁执行器产生）；
- w ：路面垂直扰动（位移）。

车身垂直位移记为 z_s ，车轮垂直位移记为 z_u 。根据牛顿第二定律，名义模型的动力学方程为：

$$\begin{cases} m_s \ddot{z}_s + c_s(\dot{z}_s - \dot{z}_u) + k_s(z_s - z_u) = u \\ m_u \ddot{z}_u - c_s(\dot{z}_s - \dot{z}_u) - k_s(z_s - z_u) + k_t(z_u - w) = -u \end{cases}$$

这个方程组描述了车身和车轮如何在控制力 u 和路面扰动 w 作用下运动。

实际系统的不确定性主要有三类：

- **参数不确定性**（结构不确定性）：车身质量 m_s 会因乘客或货物变化而波动（例如 $\pm 30\%$ ）；弹簧刚度 k_s 、阻尼 c_s 会因温度、老化而变化。这些参数不是固定值，而是围绕名义值在一定范围内变动。我们可以用乘性摄动形式描述：

$$m_s = m_{s0}(1 + \delta_m \Delta_m), \quad |\delta_m| \leq 0.3, \quad \Delta_m \text{ 为标量块}$$

同理可对 k_s 、 c_s 做类似处理。

- **未建模动态**（非结构不确定性）：执行器（液压缸或电磁阀）在高频时存在寄生效应的动态特性，我们无法精确建模，通常用一个全块不确定性 $\Delta_a(s)$ 表示，并满足 $\|\Delta_a\|_\infty < 1$ （加权后）。
- **扰动不确定性**：路面 w 是随机的、未知的，但我们可以假设其能量有界（即 L_2 范数有界）。

为了把这些不确定性统一处理，我们采用**M-Δ 结构**（标准鲁棒控制框架）：

- 把所有不确定性“拉出”成一个结构化不确定性块

$$\Delta = \text{diag}(\Delta_m, \Delta_k, \Delta_c, \Delta_a)$$

（对角块形式，反映物理上的独立性）。

- 剩余的已知部分构成**广义被控对象** $P(s)$ 。
- 广义对象 P 的输入为：外部扰动 w （路面）和控制输入 u ；
- 输出为：性能评价信号 $z = \begin{bmatrix} z_s - z_u \\ \ddot{z}_s \\ u \end{bmatrix}$ （分别代表悬架行程、车身加速度、控制能量消耗）；
- 测量输出 $y = \ddot{z}_s$ （加速度传感器，实际中最容易测量的信号）。

这样，整个系统就转化成了标准的**鲁棒控制问题**：

设计控制器 K ($u = Ky$)，使得：

1. 对所有满足 $\|\Delta\|_\infty < 1$ 的不确定性，闭环系统**内部稳定**（鲁棒镇定）；
2. 从 w 到 z 的闭环传递函数满足 $\|\mathcal{F}_l(P, K)\|_\infty < \gamma$ （鲁棒性能），其中 γ 是设计者给定的性能指标（越小越好）。

(2) 给出系统鲁棒控制器的设计方法

由于系统中同时存在**结构不确定性**（参数块）和**非结构不确定性**（执行器），纯 H_∞ 控制会过于保守（因为它把所有不确定性都当成全块）。因此，最合适的方法是 **μ 综合**（ μ -synthesis），它能精确处理结构化的 Δ ，同时又能保证鲁棒性能。

设计步骤如下（每一步都用文字详细解释）：

1. 构建广义被控对象 $P(s)$ ：

将名义悬架方程写成状态空间形式（状态变量可选为 $[z_s - z_u, \dot{z}_s, z_u, \dot{z}_u]^T$ ）。

然后把所有不确定性参数块和加权函数（性能加权 W_p 、不确定性加权 W_Δ ）一起嵌入，形成一个增广的广义对象 P 。

- 性能加权 W_p ：用来强调我们最关心的频率范围（例如低频希望车身加速度小，高频希望控制能量不要太大）。
- 不确定性加权 W_Δ ：把参数摄动和执行器动态归一化为 $\|\Delta\|_\infty < 1$ 的形式。

2. 初始化控制器：

先设计一个普通的 H_∞ 控制器作为起点（忽略结构，只用非结构框架），得到初始 K_0 。

3. D-K 迭代（核心步骤）：

反复进行下面两个子步骤，直到 μ 值小于 1（或不再显著下降）：

- μ 分析（D-标度步骤）：固定当前控制器 K ，计算闭环 $M = \mathcal{F}_l(P, K)$ 在每个频率 ω 上的结构奇异值 $\mu_\Delta(M(j\omega))$ 。同时求出最优的对角标度矩阵 $D(\omega)$ （D-scaling），使得 μ 最小化。这个步骤告诉我们当前控制器对结构不确定性的“真实”鲁棒性有多好。
- H_∞ 综合（K 步骤）：固定刚才得到的 D 标度，把广义对象变成 D -加权后的 P_D ，然后求解一个 H_∞ 控制器 K_{new} ，使 $\|\mathcal{F}_l(P_D, K_{\text{new}})\|_\infty$ 最小。
这样交替迭代，逐渐把 $\sup_\omega \mu_\Delta(\mathcal{F}_l(P, K)(j\omega))$ 压到小于 1。

4. 收敛与验证：

当迭代结束且 $\mu < 1$ 时，理论上闭环同时满足鲁棒稳定和鲁棒性能。在实际作业中，可以通过绘制 μ -plot（频率 vs μ 值）直观检查：如果整条曲线都在 1 以下，就说明设计成功。

5. 控制器实现：

得到的控制器阶数可能较高，可进行降阶处理（保留主要动态），并加入抗饱和环节以防止执行器饱和。最终把控制器写成传递函数或状态空间形式，直接用于仿真验证不同负载和不同路面情况下的表现。

为什么选择 μ 综合？

它比单纯 H_∞ 控制的保守性低，能充分利用结构不确定性的信息（例如参数块之间是独立的），从而得到更小的 γ 值，带来更好的乘坐舒适性和车轮接

地性。同时，整个设计过程完全基于频率域分析和线性矩阵不等式（LMI），在理论上严格保证鲁棒性，适合工程实际应用。

通过以上步骤，我们就把一个带有多种不确定性的实际悬架系统，系统性地转化成了鲁棒控制问题，并用 μ 综合给出了完整的设计方法。